1. Цель и задачи фазы

Цель фазы 1 — выбрать наиболее подходящую концепцию программного проекта для дальнейшей проработки в последующих фазах дисциплины. Для выбора использовались экспертные оценки команды и два многокритериальных метода: нечёткий коллективный TOPSIS и чёткий коллективный метод анализа иерархий (МАИ).

В рамках фазы были выполнены следующие задачи:

- сформирован пул возможных концепций программного проекта и отобраны шесть наиболее различающихся вариантов для детального сравнения;
- сформулированы семь критериев, характеризующих как сам продукт, так и удобство дальнейшей работы над ним в рамках дисциплины;
- проведено индивидуальное экспертное оценивание критериев и альтернатив всеми участниками команды;
- выполнено ранжирование альтернатив методом нечёткого коллективного TOPSIS;
- выполнено ранжирование альтернатив методом чёткого коллективного МАИ;
- сопоставлены результаты двух методов и сформулирован итоговый вывод по выбору концепции.

Подробные исходные матрицы, промежуточные вычисления, нормализация, веса, проверки согласованности и итоговые формулы хранятся в отдельной Excel/Google-таблице. В данном отчёте приведены постановка задачи, описание концепций и критериев, методика оценивания, итоговые результаты и выводы.

2. Отобранные концепции проекта

На этапе генерации идей было предложено большее число вариантов. Для итогового многокритериального сравнения оставлены шесть концепций, которые заметно отличаются предметной областью, типом пользователей, сложностью реализации и зависимостью от внешних сервисов. Это позволяет методам выбора действительно различать альтернативы, а не сравнивать почти одинаковые проекты.

Концепция	Название	Краткое описание
BudgetMate	Минималистичный трекер личных расходов	Приложение для учёта доходов и расходов, категорий, месячных лимитов и базовой аналитики без банковских интеграций.
WeatherWardrobe	Подбор одежды по погоде	Приложение, которое использует прогноз погоды и пользовательский гардероб для формирования образа с учётом стиля, повода и предпочтений.
NoteShare	Обмен учебными конспектами	Платформа для публикации и поиска учебных материалов с рейтингами, комментариями, избранным и модерацией.
QueueLess	Электронная очередь для университетских сервисов	Веб-приложение для записи в подразделения университета по свободным временным слотам и управления очередью сотрудниками.
RepairDesk	Система заявок на ремонт оборудования	Система регистрации и обработки неисправностей: пользователь создаёт заявку, диспетчер назначает исполнителя, специалист фиксирует ход и результат ремонта.
SkillSwap	Платформа взаимного обмена навыками	Сервис, где пользователи указывают навыки, которыми готовы делиться, и навыки, которые хотят освоить, после чего находят партнёров и договариваются о занятиях.

Таблица 1 — Концепции, включённые в итоговое сравнение

2.1. BudgetMate — Минималистичный трекер личных расходов

Приложение для учёта доходов и расходов, категорий, месячных лимитов и базовой аналитики без банковских интеграций. Ключевые функции MVP: регистрация и авторизация, добавление расходов и доходов, редактирование операций, пользовательские категории, месячные лимиты, фильтрация операций, месячная сводка, уведомления о превышении лимита, экспорт в CSV, настройка валюты и формата даты.

2.2. WeatherWardrobe — Подбор одежды по погоде

Приложение, которое использует прогноз погоды и пользовательский гардероб для формирования образа с учётом стиля, повода и предпочтений. Ключевые функции MVP: ведение цифрового гардероба, получение прогноза погоды через API, генерация образа, ручная замена элементов, избранное, история образов, настройка стилевых предпочтений и повода.

2.3. NoteShare — Обмен учебными конспектами

Платформа для публикации и поиска учебных материалов с рейтингами, комментариями, избранным и модерацией. Ключевые функции MVP: загрузка PDF/изображения/текста, заполнение метаданных, публикация после модерации, лента материалов, поиск и фильтрация, просмотр, рейтинг, комментарии, избранное, жалобы и модерация.

2.4. QueueLess — Электронная очередь для университетских сервисов

Веб-приложение для записи в подразделения университета по свободным временным слотам и управления очередью сотрудниками. Ключевые функции MVP: просмотр подразделений и услуг, выбор даты и временного слота, создание/отмена/перенос записи, просмотр будущих записей, напоминания, положение в очереди, вызов следующего посетителя, изменение статуса обращения, настройка графика и статистика посещений.

2.5. RepairDesk — Система заявок на ремонт оборудования

Система регистрации и обработки неисправностей: пользователь создаёт заявку, диспетчер назначает исполнителя, специалист фиксирует ход и результат ремонта. Ключевые функции MVP: создание заявки, прикрепление фотографии, выбор категории оборудования, приоритет, просмотр статуса, назначение исполнителя, комментарии специалиста, перевод в работу, закрытие и повторное открытие заявки, административная статистика.

2.6. SkillSwap — Платформа взаимного обмена навыками

Сервис, где пользователи указывают навыки, которыми готовы делиться, и навыки, которые хотят освоить, после чего находят партнёров и договариваются о занятиях. Ключевые функции MVP: профиль пользователя, навыки «могу обучить» и «хочу изучить», поиск пользователей, просмотр профиля, предложение обмена, принятие/отклонение предложения, согласование времени, активные договорённости, отзывы и избранное.

3. Критерии выбора концепции

Для сравнения концепций сформулированы семь критериев. Все критерии заданы в положительном направлении: чем выше оценка, тем предпочтительнее вариант. В частности, вместо «сложности реализации» используется формулировка «простота реализации MVP», чтобы для всех критериев действовало единое правило максимизации.

Код	Критерий	Содержание критерия
C1	Простота реализации MVP	Трудоёмкость, технические риски и возможность получить работающий MVP без избыточно сложной архитектуры.
C2	Потенциальная востребованность	Насколько продукт может быть полезен и нужен предполагаемой целевой аудитории.
C3	Понятность предметной области	Насколько легко определить роли, сущности, бизнес-правила и основные процессы системы.
C4	Разнообразие пользовательских сценариев	Наличие разных ролей, действий и вариантов взаимодействия, достаточных для содержательной проработки проекта.
C5	Независимость от внешних интеграций	Возможность реализовать основную ценность проекта без критической зависимости от сложных внешних API и сторонних сервисов.
C6	Удобство функциональной оценки	Насколько удобно применять к проекту COSMIC Function Points, Use Case Points и экспертные оценки трудозатрат на следующих фазах.
C7	Наглядность MVP	Насколько легко представить и продемонстрировать основные функции в виде работающего прототипа.

Таблица 2 — Критерии выбора концепции

4. Организация экспертного оценивания

Экспертами выступили четыре участника команды: Артём, Никита, Максим и Паша. Оценивание проводилось индивидуально, после чего индивидуальные мнения объединялись в коллективную оценку.

4.1. Оценивание для TOPSIS

Для нечёткого коллективного TOPSIS каждый эксперт оценивал важность критериев и каждую альтернативу по каждому критерию на шкале от 1 до 10. Для каждой позиции задавались три значения: пессимистичное, ожидаемое и оптимистичное. Такой формат позволяет учитывать неопределённость экспертного мнения, а не фиксировать единственную точечную оценку. Коллективная оценка формировалась покомпонентным усреднением оценок четырёх экспертов.

4.2. Оценивание для МАИ

Для чёткого коллективного МАИ эксперты выполняли попарные сравнения критериев, а затем попарные сравнения альтернатив по каждому критерию. Использовалась шкала Саати от 1 до 9 и обратные значения. Индивидуальные оценки объединялись в коллективные матрицы с использованием геометрического среднего. Для матриц дополнительно проверялась согласованность экспертных суждений по коэффициенту CR; приемлемым считалось значение не выше 0,10.

Все исходные экспертные оценки, коллективные матрицы и промежуточные расчёты находятся в Excel/Google-таблице и в текст отчёта не дублируются.

5. Результаты нечёткого коллективного TOPSIS

Итоговым показателем TOPSIS является коэффициент близости CC: чем он выше, тем ближе альтернатива к положительному идеальному решению и

тем дальше от отрицательного. По результатам расчёта первое место заняла концепция RepairDesk.

Место	Концепция	CC
1	RepairDesk	0,8836
2	BudgetMate	0,8018
3	NoteShare	0,7873
4	QueueLess	0,7841
5	SkillSwap	0,5088
6	WeatherWardrobe	0,1266

Таблица 3 — Итоговое ранжирование концепций методом TOPSIS

RepairDesk получил CC = 0,8836 и заметно опередил остальные альтернативы. Высокий результат обусловлен сочетанием понятной предметной области, богатого набора пользовательских сценариев, низкой зависимости от внешних интеграций, высокой наглядности и удобства дальнейшей функциональной оценки проекта.

6. Результаты чёткого коллективного МАИ

В МАИ итоговый глобальный приоритет показывает относительную предпочтительность альтернативы с учётом весов критериев и локальных приоритетов по каждому критерию. По результатам коллективного МАИ первое место заняла концепция BudgetMate, а RepairDesk занял второе место.

Место	Концепция	Глобальный приоритет
1	BudgetMate	0,2401
2	RepairDesk	0,2267
3	NoteShare	0,1713
4	QueueLess	0,1711
5	SkillSwap	0,1006
6	WeatherWardrobe	0,0903

Таблица 4 — Итоговое ранжирование концепций методом МАИ

Проверка согласованности показала, что все коллективные матрицы удовлетворяют принятому условию CR ≤ 0,10. Это означает, что итоговое ранжирование не основано на явно противоречивой системе попарных суждений.

Матрица	CR	Статус
Матрица критериев	0,0050	Согласовано (CR ≤ 0,10)
Альтернативы по C1	0,0022	Согласовано (CR ≤ 0,10)
Альтернативы по C2	0,0033	Согласовано (CR ≤ 0,10)
Альтернативы по C3	0,0039	Согласовано (CR ≤ 0,10)
Альтернативы по C4	0,0290	Согласовано (CR ≤ 0,10)
Альтернативы по C5	0,0106	Согласовано (CR ≤ 0,10)
Альтернативы по C6	0,0059	Согласовано (CR ≤ 0,10)
Альтернативы по C7	0,0030	Согласовано (CR ≤ 0,10)

Таблица 5 — Проверка согласованности коллективных матриц МАИ

7. Сопоставление результатов и выбор концепции

Результаты двух методов в целом хорошо согласуются. Они дают одинаковый порядок для четырёх из шести альтернатив и выделяют одну и ту же пару лидеров — RepairDesk и BudgetMate. Различие заключается только в перестановке первых двух мест: TOPSIS отдаёт первое место RepairDesk, а МАИ — BudgetMate.

Концепция	TOPSIS	МАИ	Интерпретация
RepairDesk	1	2	Лидер TOPSIS и 2-е место МАИ
BudgetMate	2	1	Лидер МАИ и 2-е место TOPSIS
NoteShare	3	3	Стабильное 3-е место
QueueLess	4	4	Стабильное 4-е место
SkillSwap	5	5	Стабильное 5-е место
WeatherWardrobe	6	6	Стабильное 6-е место

Таблица 6 — Сравнение ранжирования TOPSIS и МАИ

Расхождение лидеров объясняется различием логики методов. TOPSIS оценивает близость каждой альтернативы к идеальному и антиидеальному решению с учётом нечётких трёхточечных экспертных оценок. МАИ опирается на относительные попарные предпочтения и иерархическое объединение локальных приоритетов. Поэтому небольшое различие на первых местах является допустимым и не означает противоречия результатов.

Для дальнейших фаз проекта в качестве основной концепции выбрана RepairDesk. Она занимает 1-е место по TOPSIS и 2-е место по МАИ, то есть является устойчиво сильной альтернативой в обоих методах. Кроме того, RepairDesk хорошо подходит для последующей работы по дисциплине: предметная область легко формализуется, присутствуют несколько ролей и статусов, сценарии удобно оценивать в COSMIC и Use Case Points, а проект можно детально декомпозировать для планирования и распределения работ. BudgetMate рассматривается как ближайшая альтернативная концепция.

8. Итоговый вывод

В рамках фазы 1 команда сформировала и сравнила шесть концепций программного проекта по семи критериям. В экспертной оценке участвовали четыре человека. Для повышения обоснованности выбора применены два независимых многокритериальных метода — нечёткий коллективный TOPSIS и чёткий коллективный МАИ.

TOPSIS определил лучшей концепцией RepairDesk с коэффициентом близости CC = 0,8836. МАИ определил лучшей концепцией BudgetMate с глобальным приоритетом 0,2401, при этом RepairDesk получил второй результат — 0,2267. Все матрицы МАИ прошли проверку согласованности: значения CR не превышают 0,10.

С учётом совокупности результатов и пригодности проекта для последующих фаз в качестве основной концепции принята система RepairDesk

— система заявок на ремонт оборудования. Расчётные таблицы TOPSIS и МАИ, исходные экспертные оценки и все промежуточные вычисления хранятся в отдельной Excel/Google-таблице.